

자주색 겹꽃의 관상가치가 높은 반구형 화단국화
‘진아이볼(Jineye Ball)’의 특성 및 시장성 제안*

Proposal on the Characteristics and Marketability of ‘Jineye Ball’,
a Semi-spherical Garden Chrysanthemum with
Decorative Type with Purple Color

이 영 혜 Lee Young hye	충청남도 농업기술원 화훼연구소 Flower Research Institute, Chungcheongnamdo Agricultural Research and Extension Services	중심어: 화단국화, 신품종, 반구형 Keyword: Garden mums, New variety, Shrub type
조 은 아 Joh Eun ah	충청남도 농업기술원 화훼연구소 Flower Research Institute, Chungcheongnamdo Agricultural Research and Extension Services	
원 천 석 Won Cheon seok	충청남도 농업기술원 화훼연구소 Flower Research Institute, Chungcheongnamdo Agricultural Research and Extension Services	
박 하 승 Pak Ha seung	충청남도 농업기술원 화훼연구소 Flower Research Institute, Chungcheongnamdo Agricultural Research and Extension Services,	
김 태 성 Kim Tae sung	한국방송통신대학교 농학과 Department of Agricultural Science, Korea National Open University	
박 기 영 Park Ki Young	공주교육대학교 실과교육과 Dept. of Practical Art Education, Gongju National University of Education	
이 정 수** Lee Jung-Soo	국립원예특작과학원 National Institute of Horticultral & Herbal Science, Rural Development Administration	

목 차

I. 서론

- 1. 연구의 필요성과 배경
- 2. 연구 목적

* 본 연구과제는 충청남도 연구과제 ‘충남 국화 브랜드화를 위한 기술 개발 및 유통 다양화 연구’와 농촌진흥청 지
역특화작목기술개발과제(과제번호: RS2022 - RD010291)의 지원에 의하여 연구가 수행되었습니다.

** 교신저자: ljs808@rda.go.kr

II. 연구 방법

1. 연구 재료 및 생육
2. RAPD 분석 및 전기영동

III. 결과 및 고찰

1. 육성 경위
2. 품종의 구별성(유전적 분석)
3. 주요 특성
4. 재배상 유의점 및 화훼 시장성 제안

IV. 결론

참고문헌

ABSTRACT

A new garden chrysanthemum (*Chrysanthemum morifolium* Ramat.) cultivar 'Jineye Ball' was developed at Flower Research Institute of Chungcheongnamdo Agricultural Research and Extension Services in 2020. 'Jineye Ball' was bred through a cross between the 'Lariva Red' line as the female parent with purple flower color and open pollination at 2017. Adaptation trials were conducted for several years, from 2018 to 2020, under natural conditions. This study compared the external shape type with that of 'Lariva Red' and conducted ploidy and RAPD (random amplified polymorphic DNA) marker analyses. These tests showed that 'Jineye Ball' cultivar has its own characteristics compared with the control 'Cholong Ball'. 'Jineye Ball' was a shrub type variety with double flowers of 6.1 cm in diameter with purple petals. It could produce 181.5 flowers per plant in autumn. Compared with the control 'Cholong Ball', 'Jineye Ball' was similar in terms of shape and color of flowers, but was different in flower size and number. The natural flowering time of 'Jineye Ball' was 10th October. It had very vigorous growth and with early budding plant. 'Jineye Ball' was demonstrated to be a new cultivar based on ploidy test and RAPD analysis. 'Jineye Ball' is intended for its usage as a bed chrysanthemum and is expected to contribute to farm incomes from landscaping.

국문초록

새로운 화단용 국화 품종으로 자주색 국화(*Chrysanthemum morifolium* Ramat.) 품종인 '진아이볼(Jineye Ball)'은 'Lariva Red'를 모본으로 하여 방임수분하여 충남농업기술원 화훼연구소에서 육성되었다. '진아이볼'은 2017년에 인공 교배하여 2018년부터 2020년까지 품종의 특성을 조사하였고, 2020년에 최종 선발하였다. '진아이볼'의 초형은 반구형이며, 화색과 화형은 자주색 꽃잎(Red-Purple 70A)을 가진 겹꽃형이다. 이 꽃의 개화기는 10월 10일이며, 화경은 6.1 cm, 착화수는 본당 638.0화이고, 꽃잎수는 181.5매이다. 엽색은 녹색(Green 143A)이고, 초장은 24.7 cm인 품종이다. 대조 품종 '초롱볼'과 꽃의 형태와 색은 유사하지만 꽃 크기와 수에서 차이가 있었다. '진아이볼'은 도로변이나 화단 등의 조경용 국화로써 활용이 가능하여, 화훼 농가의 새로운 소득원으로 기대된다.

I. 서론

1. 연구의 필요성과 배경

화단국화는 지자체 행사 증가와 화분 재배나 정원 가꾸기에 의한 관심이 높아지면서 품종 개발이 요구되고 있다(Kim and Lee, 2012). 화훼 산업은 사회적 변화로 인해 실내에서 절화 감상보다는 실외에서 화훼식물을 정원이나 화분에 가꾸어 보면서 야외에서 경관과 함께 즐기는 패턴으로 전환하고 있다(Park et al., 2003; Jung et al., 2012). 국화는 한국의 주요 화훼작물 중에 하나로, 사용 목적에 따라 절화국화(스탠다드, 스프레이), 화단국화, 분화국화(포트럼), 관상국화(분재 및 현애 등) 등으로 구분되며, 화단국화는 garden mum, 정원 국화 또는 multiflora (서유럽지역)라고도 불리고 있다(Kim et al., 1998). 근래에 국화 생산과 소비가 주춤하여, 절화 생산은 297 ha에 110백만 본이고, 분화는 48 ha에 9백만 본으로 알려져 있다(MAFRA, 2023). 경관 개선을 위한 화단국화는 새로운 분야로 인해 아직 통계로 집계되지는 않고 있다. 그러나 국화에서 경관으로 즐기는 꽃 문화로 경향이 바뀌어 화단용 국화는 앞으로도 지속적으로 수요가 늘어나서 새로운 품목으로 차지할 것으로 보인다(Kim et al., 2023). 화단국화와 같은 경관화훼식물은 절화에 비해 수요가 많지 않아 주목받지 못하였으나, 근래에 자치단체에서 지역을 알리고자 하는 경관조성사업과 지역사회 행사에 쓰이면서 시장에서 새로운 품목으로 주목받고 있다(Choi et al., 2023). 화단국화의 재배는 대체로 5~6월에 발근된 묘를 화분이나 정원에 정식해, 9월 하순 이후에 개화시켜 1개월 이상을 관상할 수 있다(Kim et al., 1998). 화단국화의 활용은 도로변이나 경사지 및 녹지조성으로 식재가 가능하며, 식물원이나 행사장, 공원의 경계지역에서 재배하여 연출할 수 있는 조경용 국화로써 가능하여 앞으로도 농업인들에게 소득원으로 기대된다(Kim and Lee, 2012). 그러나 국내에 유통되는 많은 화단국화 품종은 수입산이 많아 로열티 지불로 인한 경영비 상승으로 생산에 어려움이 예상된다. 이에 따라 국내 환경에 적합한 우수한 화단용 국화 품종을 개발하여 국내 농가의 로열티를 절감하고 생산비를 낮추어 지속적인 소득원을 창출하고 산업화에 기여할 필요가 커지고 있다(Shin, 2013). 국내 화단이나 조경용 국화 수요에 대응하고자 화단용 국화의 육성이 요구되고 있으나, 국내에서 국화는 아직 절화용 또는 분화용의 품종 위주로 육성되고 있어 아직까지 화단용 국화 품종 육성이 미미한 실정이다. 따라서 경관 조성 및 지역사회의 행사를 위한 화단국화의 품종 개발이 필요한 실정이다. 새로운 수요 증가에 부응하기 위해 국화 육종기관인 충청남도농업기술원 화훼연구소에서는 최근 증가되고 있는 수입 가든뎀 품종을 대체하고자, 그리고 가을철 행사와 정원 가꾸기를 위하여 화단용으로 우수한 화형과 기후변화 내성 등의 특성을 갖춘 국산 품종 화단국화 육성을 추진하고 있다(Jung et al., 2012). 본 화훼연구소에서 육성한 ‘진아이볼(Jineye Ball)’ 화단국화는 행사 및 도로변 화단의 도시 정원용으로 초형이 반구형이며, 10월 상순에 개화하고, 꽃은 화색이 자주색 겹꽃의 화형으로 화려하여 관상 가치가 높고, 기존의 가든뎀과 달리 월동이 가능한 화단용 국화 품종인 ‘진아이볼’을 육성하여, 국내에 화단국화의 보급을 늘리고자 하였다. ‘진아이볼’ 품종은 기존의 수입산 품종을 대체할 수 있는 우수한 품종으로, 앞으로 보급의 확대가 기대된다.

2. 연구 목적

화훼류 소비 패턴의 변화에 부응하여 화단용 국화 품종을 개발하였으며, 이를 통해 국내 경관 화훼 산업에서 경쟁력을 도모하고자 하였다. 본 연구에서는 자주색 겹꽃의 관상 가치가 높은 반구형 화단국화 ‘진아이볼’의 육성하여 특성을 분석하고 시장성을 제안하였다. 이를 통하여 수입산 화단국화에 대한 의존도를 줄이고 국내 농가의 로열티 비용을 절감함으로써 지속 가능한 생산 및 소득원을 창출하는 데 기여하고자 하였다.

II. 연구 방법

1. 연구재료 및 생육

‘진아이볼(Jineye Ball)’을 육성하기 위한 교배 모본은 충남농업기술원 화훼연구소에서 유전 자료로 보존하고 있는 ‘Lariva Red’를 모본으로 하여, 자유방임으로 F1 식물체를 양성하였다. 교배한 후 약 50~60일 정도인 12월 중순에 종자가 맺힌 것을 확인하여 종자를 채취하였으며, 확보한 종자는 파종 전까지 상온에 보관하였다. 파종 전 종자는 육안 선별 후 원예용 상토(바로커, (주)서울바이오, 한국)를 채운 128구 플러그트레이에 1구 1립씩 파종하였다. 육묘는 충남농업기술원 화훼연구소 유리온실에서 하였으며, 육묘 베드 위에 파종된 플러그트레이를 배치한 후 보온과 습도를 유지하고 강한 햇빛으로부터 받아된 개체를 보호하기 위해 비닐과 백색 부직포를 씌워 관리하고, 상토에 있는 수분이 마르지 않도록 분무기로 살포하였다. 정식은 정상적으로 발아한 실생 개체를 90일간 양성한 후 6월 상순에 화훼연구소 노지포장에서 무적심재배로 50×50 cm 간격으로 식재하여 재배하였다. 시비는 농촌진흥청 작물별 시비 처방기준(NIAST, 2003)에 따라 하였으며, 병충해 방제는 1주일 간격으로 개화가 될 때까지 흰 녹병, 진딧물, 총채벌레 등 방제농약을 살포하였다. 초장·초폭·꽃수 등의 생육 특성은 농촌진흥청 농사시험연구조사기준(RDA, 2003)을 따랐다. 식물체 색상은 영국왕립원예학회의 컬러 차트(RHS, 2001)를 이용하여 비교하였으며, 개화일·화형 등의 개화특성 조사는 국립종자원의 신품종 출원 및 심사를 위한 특성조사요령(KSVS, 2008)에 따라 실시하였다.

2. RAPD 분석 및 전기영동

Williams et al.(1990)의 방법을 참조하여 ‘진아이볼’ 품종의 부모 세대를 확인하기 위해서 SSR 분석을 실시하였다. DNA profile을 검사하기 위하여 ‘진아이볼’과 모본인 ‘Lariva Red’로부터 시료를 추출해, cDNA simple sequence repeat (cDNA_SSR) 기반으로 제작된 KNCrySSR_18 프라이머를 사용하여(Table 1), DNA의 PCR (Polymerase Chain Reaction)을 실시하였다. PCR 반응에서 국화 게놈 DNA 20 ng, 0.5 μM의 SSR primer, 2 μL dNTP mixture (2.5 mM), Taq polymerase 1 unit, 2.5 μL의 10× PCR buffer (50 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 2 mM MgCl₂)에 증류수를 첨가하여 총 반응액을 25 μL로 조정하였고, PCR 반응은 pre-denaturation에서 94℃로 5분 후, denaturation은 94℃로 30초, annealing은 59℃로 45초, extension은 72℃에서 60초를 40번 반복하였으며, final-extension은 72℃로 10분간 수행하여 연쇄 중합반응을 실시하였다.

DNA 추출은 DNeasy Plant Mini kit (Qiagen, Valencia, CA, USA)을 이용하였으며, 추출한 국화 DNA의 상대적인 순도나 농도를 확인은 분광광도계인 NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, Inc., Wilmington, DE, USA)으로 정량하여서 10 ng · mL⁻¹로 희석하여 PCR 반응에 사용하였다(Table 1).

[Table 1] Summary of the primer information used in this study

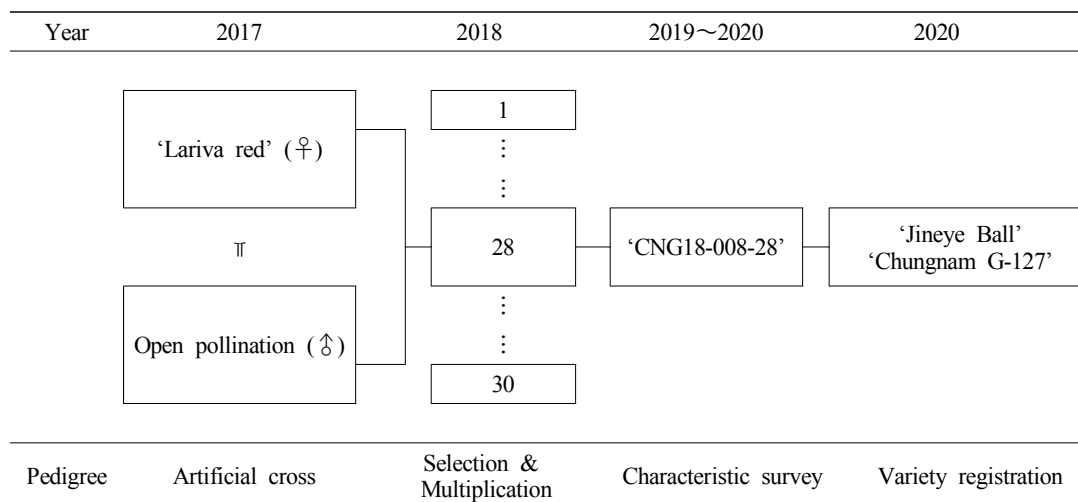
ID	Size (bp)	Primer		T _m (°C)	Expected product size (bp)
		Orientation	Sequence (5'-3')		
KNCrySSR_18	20	Forward	CGCGTATGCTAATGAAGGAC	58	164
	20	Reverse	CCTTCAAACCCAAACCCTAC	58	

Ⅲ. 결과 및 고찰

1. 육성 경위

화단국화 ‘진아이볼(Jineye Ball)’은 충남농업기술원 화훼연구소에서 유전자원으로 보존하고 있는 품종을 자유방임하여 육성하였다. ‘진아이볼’은 겹꽃 화형에 자주색이고 초형은 반구형 특징을 가진다. 모본으로 적색 겹꽃인 ‘Lariva Red’를 이용하여 포장에서 자유방임하여 얻은 종자 30개 중에서 28번째 실생 계통이다. 선발된 ‘CNG18-008-28’은 초형이 반구형이고, 화색은 설상화와 통상화가 자주색이고, 줄기 강도가 강한 우수한 계통으로 1차 선발한 후에 2018년부터 2020년에 걸쳐 생육특성 검정과 함께 증식을 실시하였다. 안정성 및 특성 검정은 2018년부터 2020년까지 3회에 걸쳐 품종 고유특성의 불변성, 균일성에 대한 연차별 재현성, 그리고 생산성 검정을 실시하였다. 그 결과, 화색, 화형과 생육 특성이 우수한 계통인 ‘CNG18-008-28’를 선정하여, 2020년에 ‘Chungnam G-127’로 재명명하였다. 2020년 충청남도 종자심의회 상정 후 심의를 통과하여 ‘진아이볼’로 명명하며 출원하였으며, 품종의 육성 과정은 Fig. 1과 같다. 종자산업법에 의거해서 2020년에 품종보호권을 출원(출원번호: 제2021-167호)하여 품종 임시보호권을 승인받았으며, 종자산업법 제55조에 의해 재배심사를 실시하여, 국화 신품종 ‘진아이볼’로 등록(품종보호 제9121호)하였다.

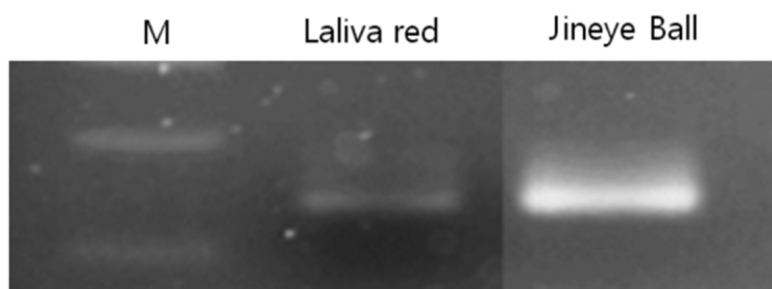
줄기가 많은 관목형인 ‘진아이볼’의 초형은 반구형 화단국화로써, 적심을 하지 않아도 기부에서 신초가 발생되며, 줄기 강도가 강해 수관부가 쪼개지지 않아 도로변과 화단 등 경계식재 및 화분 재배에 활용이 가능하다. Won et al.(2012)는 화단국화는 노지에서 한 작형에 집중되어 이용이 제한적이라고 하였지만, Kim et al.(2023)은 근래의 화훼가 실내에서 벗어나 실외에서 즐기도록 화단과 같이 경관을 개선하는 방향으로 바뀌고 있다고 하였다. ‘진아이볼’의 육성은 화단의 경관을 개선하기 위한 새로운 분야의 품종 개발에 대한 가능성 확인과 상업적 가치를 높이는 데 기여할 수 있는 것으로 본다. ‘진아이볼’은 화훼식물을 통한 도시 경관 개선으로 도시 녹화 프로젝트와 상업적 꽃 시장에 잠재력을 보여주어, 국화 재배 농가에 새로운 시장에 진입 기회를 제공하고, 국화를 이용한 다양한 화훼 장식의 가능성을 확장시킬 수 있을 것으로 판단된다.



[Fig. 1] Pedigree diagram of a new garden chrysanthemum cultivar ‘Jineye Ball’

2. 품종의 구별성(유전적 분석)

스탠다드 국화에서 유래한 cDNA_SSR의 기반으로 제작된 KnoucrySSR_18 프라이머 쌍 (Table 1)을 이용하여 육성 품종인 ‘진아이불’과 모본인 ‘Lariva Red’를 적용하여 PCR로 품종 간 구별을 위하여 유전자 분석을 하였다. 분석 결과, ‘진아이불’은 ‘Lariva Red’와 품종 간 밴드 패턴에서 일부 구별되며, 모본인 ‘Lariva Red’의 DNA profiling 특성을 포함하고 있는 것이 관찰되었다(Fig. 2). 유전자 분석으로 ‘진아이불’과 ‘Lariva Red’가 유전적으로 유사하다는 것을 확인할 수 있었다. 국화의 유전적 구별성 분석을 통하여, ‘진아이불’이 새로운 품종인 것을 밝혀내었다. ‘진아이불’과 ‘Lariva Red’ 사이의 유전적 유사성 및 차이점을 밝히는 이러한 분석은 품종 보호와 육성 프로그램에 기여할 뿐만 아니라, 상업적 가치가 높은 품종을 확보하는데 중요한 역할을 할 수 있다. 이러한 유전적 분석은 품종 개발 과정에서의 교배 선택의 정확성을 높이고, 유전적 다양성을 유지하는 데에도 기여할 수 있을 것이다. 본 연구를 통해 확인된 유전적 특성은 향후 국화 품종의 개발 및 보존 전략을 세우는 데 있어 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 보인다.



[Fig. 2] DNA profiling results of pedigrees comparing to their descendant ‘Jineye Ball’ and ‘Lariva Red’ its maternal parent. PCR Amplicons from KNCrySSR_42 were run on 2.5% agarose gel. 100 bp DNA ladders at lane M were visualized from 200 bp (from bottom)

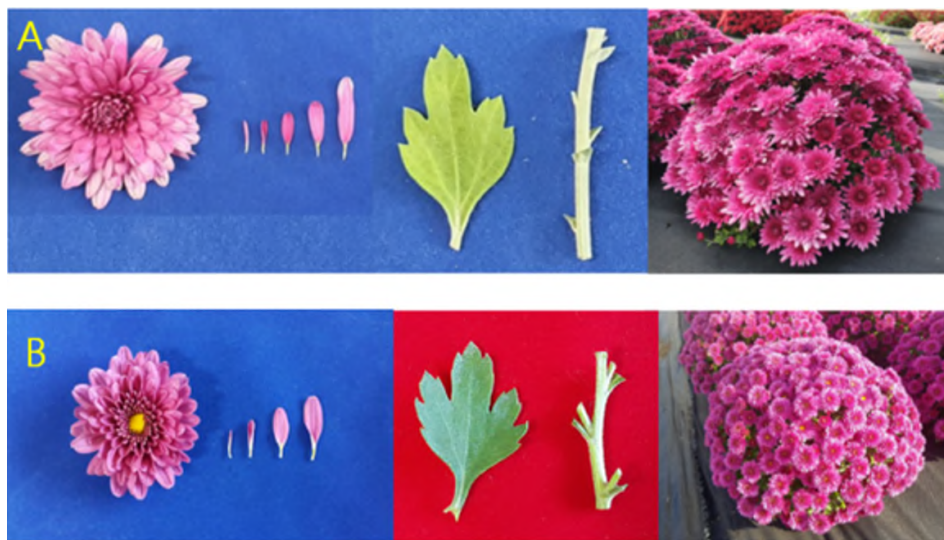
3. 주요 특성

‘진아이불’은 화단용 국화로 화색이 자주색이며 반구형으로 자라는 특징을 가진(Fig. 3), 화폭(꽃 크기)이 큰 품종이다. ‘진아이불’의 초형은 Fig. 3에서와 같이 반구형으로 적심을 하지 않아도 기부에서 신초가 발생되어 초형이 안정적으로 형성된다. ‘진아이불’의 개화기는 자연 일장 하에서는 10월 상순에 개화하는 중생종 품종이다. Table 3과 같이 생육에서 ‘진아이불’의 생육에서 초장은 24.7 cm였으며 초폭은 50.1 cm였는데, 대조 품종인 ‘초롱불’의 초장은 25.4 cm였으며 초폭은 46.2 cm였다. 초장은 ‘진아이불’이 ‘초롱불’ 보다 0.7 cm 정도 작았으며, 초폭에 있어서는 3.9 cm 더 큰 반구형 모양을 갖추었다.

‘진아이불’의 꽃차례는 두상화로서 화심 부분의 통상화는 자주색 빨대 모양이며, 설상화는 자주색 색상으로 구두주걱 모양의 긴 타원형으로 표면에 다소 이랑이 존재하며 꽃잎이 수평 방향으로 위치하여 있으며, 화형은 화반이 보이지 않고 통상화 또한 거의 보이지 않고 설상화가 꼭 찬 겹꽃이다(Fig. 2).

‘진아이불’의 꽃의 특성 중 화경(화폭)은 6.1 cm로 대조 품종인 ‘초롱불’의 3.8 cm보다 2.3 cm 정도 컸다. 또한 ‘진아이불’의 꽃잎수는 181.5개에 꽃수가 638.0개로, 대조 품종인 ‘초롱불’의 꽃잎수 108.2개와 꽃수 594.5개 보다 각각 73.3개와 43.5개가 더 많았다. ‘진아이불’은 중생종으로 자연일장 하에서 10월 상순에 개화한다. 공시된 품종 모두 6월 17일에 삼목묘를 정식한 것으로, 개화는 ‘진아이불’이 10월 10일로 대조 품종인 ‘초롱불’의 10월 3일에 비해 7일 정도 늦게 개화가 이루어지는 중생종인 것으로 나타났다. ‘진아이불’의 화색은 RHS color chart에 의하면 70A로 Red-Purple Group이며, ‘초롱불’은 72A의 Purple로 ‘진아이불’이 대조구보다 더 붉은 자주색을 띄었다. ‘진아이불’의 엽색은 143A로 Green Group이었으며, ‘초롱불’ 또한 같은 녹색 계통이었다(Table 2).

‘진아이불’은 선발 후의 평가에서 화색이 밝은 자주색으로 초형이 매우 안정적인 반구형으로 도로변과 화단 등 경계 식재용과 화분 재배에 적합할 것으로 평가를 받았다(자료 미제시). 화단국화 재배품종의 화색은 주로 노란색이지만, 다양한 화색과 화형을 요구하는 재배농가와



[Fig. 3] Shape of flower, leaf and stem of the new cultivar ‘Jineye Ball’ (A) and the control cultivar ‘Cholong Ball’ (B)

소비자의 요구를 ‘진아이불’이 만족시켰다. ‘진아이불’은 화단, 정원 등의 경관화단용으로 활용 가능한 자주색의 반구형 겹꽃을 가지고 있는 국화를 육성하였다. ‘진아이불’의 육성 과정에서 나타난 특성들은 화훼 시장에서 화단, 정원 등의 경관화단용으로써 다양성과 소비자의 선택 범위를 넓혀줄 수 있을 것으로 본다. ‘진아이불’은 화단용 국화로서 자주색을 띠고 적심을 하지 않아도 반구형으로 성장하는 특성을 가지며, 큰 화경과 많은 꽃수를 가지며, 화폭은 대조 품종인 ‘초롱불’ 보다 크며, 색상도 더 붉은 자주색을 띄워서 상업적 가치를 높일 수 있을 것으로 보였다. 안정적으로 성장하고 개화하는 ‘진아이불’은 유지 관리의 용이성이 노동 비용을 절감하고 대규모 재배에 있어서도 관리의 효율성을 증진시킬 수 있을 것으로 보였다.

[Table 2] Inherent morphological and dormancy characteristics of the new chrysanthemum cultivar ‘Jineye Ball’ and the control cultivar ‘Cholong Ball’

Cultivar	Flower type	Plant color ^z			Dormancy
		Petal	Leaf	Stem	
‘Cholong Ball’	Semi-double	72A (Purple) z	143A (Green)	143C (Green)	Strong
‘Jineye Ball’	Double	70A (Red-Purple)	143A (Green)	143A (Green)	Strong

^zRHS color chart (The Royal Horticulture Society).

[Table 3] Characteristics of the new chrysanthemum cultivar ‘Jineye Ball’ and the control cultivar ‘Cholong Ball’

Cultivar	First blooming date ^z	Plant height (cm)	Plant width (cm)	Flower diameter (mm)	No. of petals /flower	No. of flowers /plant
‘Cholong Ball’	3 th Oct.	25.4±2.3 ^y	46.2±4.0	3.8±0.3	108.2±3.9	594.5±14.6
‘Jineye Ball’	10 th Oct.	24.7±2.4	50.1±3.0	6.1±0.8	181.5±7.6	638.0±24.8

^zNatural season, planted on 17th June.

^yMean±standard deviations (n=30).

4. 재배상 유의점 및 화훼 시장성 제언

‘진아이불’은 영양생장기에 생육이 왕성하도록 비배관리를 철저히 해야 하며, 노지 재배 시 무적심으로 재배할 수 있다(자료 미제시). 그러나 도장 방지 및 분지성 확보를 위해 적심하는 것이 좋다. 내서성과 내습성이 강한 편이나 배수가 잘되게 토양을 관리하는 것이 생육에 유리하다. 노지 재배에서는 장마가 시작되기 전에 토양에 활착이 되도록 하는 것이 과습 피해를 줄일 수 있다(RDA, 2002; YCES, 2014).

수입되는 가든덤과 달리 ‘진아이불’은 월동이 가능하며, 월동한 경우에는 이듬해에 정지 작업을 하는 것이 좋다. 재배 시 번식을 위한 삽수는 모주 정단부(5~6 cm 정도)를 이용하며, 정식 시 발근묘는 외관상으로도 건전하고 활력이 있는 것을 식재하는 것이 후반기 생육에 유리하다(자료 미제시). 정식할 때는 발근이 양호하고 병충해 피해가 없는 것을 사용하는 것이 생육에 유리하다. 재배지는 햇빛이 잘 들고 유기물이 풍부한 토양에 심어 재배하고, 정식 후에는 초기 활착이 촉진되도록 비배관리에 유의해야 한다. ‘진아이불’은 중형 화분에 5~6월 정도 식재하여 분화용으로 이용이 가능하며, 자라는 형태는 반구형 형태의 초형을 지니고 있다. 이용 면에서 보면 ‘진아이불’은 개화 시기가 다소 늦은 중생종으로 노지에서 재배 가능하며, 화단용으로 이용할 경우에도 흰녹병(백수병) 발생으로 인한 병해에 대한 우려가 적다. 기

후변화로 인해 10월 상순에 서리가 내릴 경우 가을 행사 시 서리피해가 발생할 수 있어 화단용으로 식재할 때에는 이를 유의하여야 한다. 화분재배의 경우는, 가을 중기에서 겨울 초까지 전시용으로 이용하기에는 적합하다.

‘진아이불’의 시장성은 자주색 겹꽃을 가지고 있으며 반구형의 겹꽃 형태로 꽃 크기가 큰 것이 특징이며, 개화 수와 꽃잎의 수가 많아 한 식물에서 많은 꽃을 볼 수 있어 시각적으로 매우 매력적이어서 소비자나 경관화훼 이용자의 관심을 끌 수 있다. 중생종으로 개화 시기가 다소 늦지만 장기간 동안 꽃을 관상할 수 있어 조경용으로 적합하며, 월동이 가능하여 국내 어디서나 재배가 가능하여 공원이나 정원, 도로변 등에서 널리 사용될 수 있다. 국내 육성 품종으로서 로열티 비용을 절감할 수 있는 경제적 이점을 제공한다. 현재 국내에서 경관용 화훼의 수요가 증가하고 있다(Yoo et al., 2024). 특히 실외 정원에서 노지에서 경관을 꾸밀 수 있는 화훼의 중요성이 커지고 있다. 최근 연구에 따르면, 경관용 화훼류의 생산 및 활용은 지역 경제를 활성화시키고 꽃 축제와 같은 이벤트를 통해 관광객을 유치하는 중요한 수단으로 자리잡고 있다(Choi et al., 2023). 전라남도 지역에서의 꽃 축제는 관광객 유치 및 지역 경제에 큰 기여를 하고 있어(Choi et al., 2023), ‘진아이불’과 같이 경관 개선을 위한 품종 육성이 화훼 산업의 새로운 방향을 제시할 수 있을 것으로 본다.

IV. 결론

충남농업기술원 화훼연구소에서 육성한 ‘진아이불(Jineye Ball)’은 자주색 겹꽃의 반구형 화단국화 신품종이다. ‘진아이불’은 국내의 품종 다양성을 보강하고 수입 품종의 의존도를 줄여, 농가경영비 절감에 기여할 수 있는 품종이다. ‘진아이불’은 모본 ‘Lariva Red’를 방임수분하여 품종을 육성하였다. ‘진아이불’의 육성은 2017년에 인공 교배하여 2018년부터 2020년까지 특성 조사를 하였으며, 2020년에 최종적으로 선발하였다. ‘진아이불’의 특성은 초형이 반구형이며, 월동이 가능하고, 화색과 화형이 자주색 꽃잎(Red-Purple 70A)의 겹꽃형 품종이며, 엽색은 녹색(Green 143A)이었다. 자연일장 조건에서 개화기는 10월 10일로, 화경은 6.1 cm, 착화수는 본당 638.0화이며, 꽃잎수는 181.5매, 초장은 24.7 cm였다. 유전적 분석을 통해 ‘Lariva Red’와의 차별성을 확인하여 품종 보호와 등록을 위한 기본적인 자료를 제공하였다. ‘진아이불’은 꽃이 크고 수가 많은 것이 특징으로 인해 시장에서의 경쟁력이 높고 소비자의 눈길을 끌 수 있으며, 정원이나 도시의 녹지 공간에서 자연스러운 연출이 용이할 것으로 보인다. 국내에서는 ‘진아이불’은 도로변이나 화단 등의 경관 화훼용으로 활용할 수 있어서 화훼 농가의 새로운 소득원으로 기대된다.

참고문헌

- Choi EK, Cho JY, Park CK, Song CE, Baek JJ, Heo BG (2023) A study on the current status of flower festival tourism in Jeollanamdo province. *Journal of the Korean Society of Rural Tourism*, 26:1-19
- Jung YK, Lim JW, Lee SD (2012) New yellow single chrysanthemum ‘My Sun’ for pot plant. *Kor J Horticultural Science and Technology*, 30:325-328
- Kim JY, Jeong MI, Kim BH, Ko JY, Om YH, Kwak TS, Shin HK (1998) Selection of early flowering chrysanthemum cultivars with yellow color as for bed of September. *Korean Journal of Breeding Science*, 30:68 (Abstr.)
- Kim DC, Lee JS (2012) Main varieties and outlook for garden mum. *Flower Agriculture Magazine*, 71:88-89
- Kim DC, Lee Y, Kim SL, Kim N, Park KY, Lee JS (2023) Breeding of garden chrysanthemum ‘Burning Ball’ of semi-upright type with red color. *Korean Journal of Breeding Science*, 55:48-53
- Korea Seed and Variety Service (KSVS) (2008) The guidelines of characteristics for application and registration of new varieties in flower. KSVS, Anyang, Korea. http://www.seed.go.kr/protection/system/inquiry_02.jsp
- Ministry for Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) (2023) Current status of flower cultivation. MAFRA, Sejong, Korea. pp. 9-393
- National Institute of Agricultural Science and Technology (NIAT) (2003) Fertilizer application standard for crops. NIAT, Suwon, Korea. p. 140
- Park HT, Kang CY, Park YG (2003) Analyze the investment feasibility efficiency of nutrient production facility. *Journal of Rural Economics*, 26:1-13
- Royal Horticultural Society (RHS) (2001) Royal horticultural society color chart. RHS, London, UK
- Rural Development Administration (RDA) (2002) Chrysanthemum cultivation. RDA, Suwon, Korea. pp. 25-237
- Rural Development Administration (RDA) 2003. Manual for agricultural investigation. RDA, Suwon, Korea. pp. 683-755
- Shin HK (2013) Achievements and prospects of flower breeding in Korea. *Korean Journal of Horticultural Science and Technology*, 31:41 (Abstr.)
- Williams JGK, Kubelik AR, Livak KJ, Rafalski JA, Tingey SV (1990) DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic marker. *Nucleic Acids Research*, 18:6531-6535
- Won MK, Pak HS, Choi WC, Kim DC, Choi TY, Yang ES, Lee EM (2012) A new pot chrysanthemum ‘Peace Angel’ with pink-colored anemone type petals. *Korean Journal of Horticultural Science and Technology*, 30:471-475
- Yesan Chrysanthemum Experiment Station (YCES) (2014) Story of chrysanthemum. YCES, Yesan, Korea. pp. 119-121
- Yoo YK, Nam BC, Jung HH, Lee YR (2024) Analysis of flower festivals and flower production for scenery of domestic local governments. *Flower Research Journal*, 32:2 (Abstr.)

• 논문접수일 : 2024.07.26. 심사수정일 : 2024.08.13. 게재 확정일 : 2024.08.18.